


Guide Essentiel des Réseaux TCP/IP

Adressage IP, modèle en couches, routage,
TCP vs UDP, DNS/DHCP/NAT et sécurité réseau

Rapport pédagogique — 8 pages

1. Introduction aux réseaux TCP/IP

TCP/IP est la suite de protocoles qui fait fonctionner Internet et la quasi-totalité des réseaux modernes. Son nom vient de ses deux protocoles fondateurs : **TCP** (Transmission Control Protocol) et **IP** (Internet Protocol), développés dans les années 1970 pour le réseau ARPANET.

Modèle OSI vs modèle TCP/IP

Le modèle OSI (7 couches) est un modèle théorique de référence, tandis que le modèle TCP/IP (4 couches), plus pragmatique, est celui réellement implémenté dans les réseaux actuels.

Application (TCP/IP)	Regroupe les couches Application, Présentation et Session d'OSI. Ex : HTTP, FTP, DNS, SMTP.
Transport	Achemine les données de bout en bout entre applications. Ex : TCP, UDP.
Internet	Achemine les paquets entre réseaux différents via le routage. Ex : IP, ICMP.
Accès réseau	Regroupe les couches Liaison et Physique d'OSI. Ex : Ethernet, Wi-Fi.

Pourquoi comprendre TCP/IP ?

- Indispensable pour administrer des serveurs, configurer des réseaux ou déboguer des problèmes de connectivité.
- Base de la cybersécurité : comprendre les protocoles pour identifier les vulnérabilités.
- Fondamental pour le développement d'applications réseau et la conception d'infrastructures cloud.

2. Adressage IP et sous-réseaux

Une adresse IPv4 est codée sur 32 bits, notée sous forme décimale pointée (ex : 192.168.1.10), et se divise en une partie réseau et une partie hôte.

Classes d'adresses historiques

Classe A	1.0.0.0 à 126.255.255.255 — masque /8, grands réseaux.
Classe B	128.0.0.0 à 191.255.255.255 — masque /16, réseaux moyens.
Classe C	192.0.0.0 à 223.255.255.255 — masque /24, petits réseaux.
Adresses privées	10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16 — non routables sur Internet.

Notation CIDR et masque de sous-réseau

La notation CIDR (ex : 192.168.1.0/24) indique le nombre de bits réservés à la partie réseau. Elle a remplacé le système de classes pour une allocation plus flexible des adresses.

```
Adresse      : 192.168.1.10
Masque /24   : 255.255.255.0
Réseau      : 192.168.1.0
Adresse hôtes : 192.168.1.1 a 192.168.1.254
Broadcast   : 192.168.1.255

Nombre d'hôtes utilisables = 2^(32 - prefixe) - 2
Pour /24 : 2^8 - 2 = 254 hôtes
```

IPv6 (128 bits, ex : 2001:0db8::1) résout la pénurie d'adresses IPv4 et simplifie l'auto-configuration, mais coexiste encore largement avec IPv4.

3. Le modèle en couches et l'encapsulation

Chaque couche du modèle TCP/IP ajoute son propre en-tête aux données reçues de la couche supérieure : c'est le principe d'**encapsulation**. À la réception, l'opération inverse (désencapsulation) retire chaque en-tête couche par couche.

Application	:	[	Données HTTP	]	
Transport	:	[	En-tête TCP Données HTTP	]	<- Segment
Internet	:	[	En-tête IP En-tête TCP Données HTTP	]	<- Paquet
Accès rés.	:	[	En-tête Eth En-tête IP En-tête TCP Données	]	<- Trame

Rôle de chaque couche

- **Application** : formate les données pour l'utilisateur ou l'application (HTTP, DNS, SMTP...).
- **Transport** : gère les ports, le découpage en segments et, pour TCP, la fiabilité.
- **Internet** : ajoute les adresses IP source/destination et permet le routage entre réseaux.
- **Accès réseau** : transmet les bits sur le support physique (câble, fibre, ondes radio) via des adresses MAC.

Adresse MAC vs adresse IP

Adresse MAC	Identifiant physique de la carte réseau (48 bits), fixe, utilisé au sein d'un même réseau local.
Adresse IP	Identifiant logique (32 ou 128 bits), attribué et modifiable, utilisé pour le routage entre réseaux.

4. Le protocole IP et le routage

IP est un protocole de couche Internet, non connecté et non fiable : il achemine chaque paquet (datagramme) indépendamment, sans garantie de livraison ni d'ordre. C'est aux couches supérieures (TCP) d'assurer la fiabilité si nécessaire.

Structure simplifiée d'un en-tête IPv4

+-----+-----+-----+-----+			
Version	Longueur	Type service	Longueur totale
+-----+-----+-----+-----+			
	Identification	Flags	Décalage fragment
+-----+-----+-----+-----+			
TTL	Protocole	Somme de contrôle en-tête	
+-----+-----+-----+-----+			
	Adresse IP source		
+-----+-----+-----+-----+			
	Adresse IP destination		
+-----+-----+-----+-----+			

Routage entre réseaux

Chaque routeur consulte sa table de routage pour déterminer le prochain saut (« next hop ») vers la destination, en comparant l'adresse IP de destination aux réseaux connus.

ICMP et outils de diagnostic

- **ping** : envoie des messages ICMP Echo Request pour tester l'accessibilité d'un hôte et mesurer la latence.
- **tracert / traceroute** : révèle le chemin (les routeurs) emprunté par les paquets jusqu'à la destination.
- ICMP signale aussi des erreurs (ex : « Destination Unreachable », « Time Exceeded »).

5. TCP vs UDP

TCP et UDP sont les deux principaux protocoles de la couche Transport, avec des compromis opposés entre fiabilité et performance.

Connexion	TCP : orientée connexion (handshake). UDP : sans connexion.
Fiabilité	TCP : garantit la livraison et l'ordre. UDP : aucune garantie.
Vitesse	TCP : plus lent (contrôles, accusés de réception). UDP : plus rapide, léger.
Cas d'usage	TCP : web (HTTP), email, transfert de fichiers. UDP : streaming, jeux vidéo, DNS, VoIP.

La connexion en trois temps (Three-Way Handshake)

Client	Serveur
----- SYN ----->	(je veux me connecter, seq=x)
<----- SYN + ACK -----	(d'accord, seq=y, ack=x+1)
----- ACK ----->	(confirmé, ack=y+1)
===== connexion établie =====	

Ports et applications courantes

- Port 80 : HTTP | Port 443 : HTTPS | Port 22 : SSH | Port 21 : FTP
- Port 25 : SMTP | Port 53 : DNS | Port 3306 : MySQL
- Un socket est identifié par le triplet (adresse IP, port, protocole).

6. Services réseau essentiels : DNS, DHCP, NAT

DNS (Domain Name System)

Le DNS traduit les noms de domaine lisibles (ex : `www.exemple.com`) en adresses IP, via une hiérarchie de serveurs (racine, TLD, autoritaires) interrogée par résolution récursive.

```
nslookup exemple.com
```

```
dig exemple.com
```

Réponse type :

```
exemple.com.      A      93.184.216.34
```

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

DHCP attribue automatiquement une adresse IP, un masque, une passerelle et des serveurs DNS à un appareil qui rejoint le réseau, via un échange en quatre étapes (DORA) : **D**iscover, **O**ffer, **R**equest, **A**cknowledge.

NAT (Network Address Translation)

Le NAT permet à plusieurs appareils d'un réseau privé de partager une seule adresse IP publique pour accéder à Internet, en traduisant les adresses/ports sortants et en maintenant une table de correspondance pour router les réponses.

- PAT (Port Address Translation) : variante la plus courante, distingue les flux via les ports.
- Le NAT est aussi une première barrière de sécurité, car les hôtes internes ne sont pas directement joignables depuis l'extérieur.

7. Sécurité réseau et outils pratiques

Menaces courantes

- **Sniffing** : interception du trafic non chiffré sur le réseau (contre-mesure : TLS/HTTPS).
- **Usurpation IP/MAC (spoofing)** : falsification d'adresses pour tromper un système.
- **Déni de service (DoS/DDoS)** : saturation d'un service par un trafic massif.
- **Attaque de l'homme du milieu (MITM)** : interception entre deux parties communicantes.

Bonnes pratiques et équipements de sécurité

- Pare-feu (firewall) : filtre le trafic entrant/sortant selon des règles (adresses, ports, protocoles).
- VPN : chiffre le trafic entre deux points sur un réseau non fiable (ex : Internet public).
- Segmentation réseau (VLAN) : isole les flux pour limiter la propagation d'une intrusion.
- Chiffrement systématique des échanges sensibles (TLS pour le web, SSH pour l'administration).

Outils pratiques à connaître

```
ping <hote>           # tester la connectivité et la latence
traceroute <hote>     # afficher le chemin réseau emprunté
netstat -tulnp        # lister les ports/connexions actifs (Linux)
nmap <reseau/24>      # scanner les hôtes et ports ouverts d'un réseau
wireshark             # capturer et analyser le trafic réseau en détail
```

Pour aller plus loin

- Pratiquer sur un labo virtuel (GNS3, Packet Tracer, Wireshark).
- Approfondir le routage dynamique (OSPF, BGP) et la QoS.
- Étudier la RFC 791 (IP) et la RFC 793 (TCP) pour les spécifications originales.

Fin du guide — bonne exploration des réseaux TCP/IP !